HW10: สลากกินแบ่งรัฐบาล

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ประเภทรางวัล	จำนวนครั้งที่เสี่ยง	จำนวนฉบับที่ถูกรางวัล ต่อครั้งที่เสี่ยง	รางวัลละ Reward (THB)	Probability	E[X]	X^2	E[X^2]
2	รางวัลที่ 1	1	1	6000000	0.000001	6	3.6E+13	36000000
3	รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1	1	2	100000	0.000002	0.2	10000000000	20000
4	รางวัลที่ 2	1	5	200000	0.000005	1	40000000000	200000
5	รางวัลที่ 3	1	10	80000	0.00001	0.8	6400000000	64000
6	รางวัลที่ 4	1	50	40000	0.00005	2	1600000000	80000
7	รางวัลที่ 5	1	100	20000	0.0001	2	400000000	40000
8	รางวัลเลขหน้า 3 ตัว	2	1000	4000	0.002	8	16000000	32000
9	รางวัลเลขท้าย 3 ตัว	2	1000	4000	0.002	8	16000000	32000
10	รางวัลเลขท้าย 2 ตัว	1	10000	2000	0.01	20	4000000	40000
11	ไม่ถูกรางวัล	-	-	0	0.985832	0	0	0
12						48		36508000

Stochastic optimization

1. Calculate the probability of winning each prize

ตอบ [=E2:E11]

2. Calculate the expectation of the reward.

ตอบ 48 [=SUMPRODUCT(E2:E11,D2:D11)]

3. (optional) Calculate the variance and the standard deviation of the reward. (Need to account for the case when reward=0"ถูกกิน")

ตอบ Var = 36,505,696 [=H12 - (F12^2)], std = 6041.99 [=SQRT(36,505,696)]

4. Unit cost of lottery ticket c=80 THB. If we make a decision based on the expected profit (reward – cost), should we buy a lottery ticket or not?

ตอบ E[profit] = E[reward] – E[cost] = 48 – 80 = -32, ดังนั้นเราไม่ควรซื้อ lottery ticket เพราะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ

Simulation optimization

C	D	E	F	G	H	I
Problem	Average	Std	Min	Max	n	B
6	636.067	59998.7	0	6000000	30000	-
8	46.4103	5,059.74	0	6000000	1439937.1	100

5. Excel: Simulate n=30,000 replications. Use seed 123
6. Compute the following statistics of rewards.
7. If we want the half width of the 95% confidence interval to be B=100, what should be the number of replications?

ตอบ 1,439,937.1 [=(4*(E2^2)) / (I3^2)]

8. Repeat problem 6 using the number of replications found from 7.

Appendix

